

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)

Tecnicatura Universitaria en Programación

Programación I

Trabajo Práctico Integrador

Gestión de Datos de Países en Python: filtros, ordenamientos y estadísticas

Alumna: Araceli Iñes

Alumna: Agustina Balcarcel

Modalidad: Trabajo grupal

Fecha de Entrega: 17 de junio de 2026

Índice

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco Teórico
 - 3.1 Listas
 - 3.2 Dicionarios
 - 3.3 Funciones
 - 3.4 Estructuras Condicionales
 - 3.5 Estructuras Repetitivas
 - 3.6 Archivos CSV
 - 3.7 Ordenamientos
 - 3.8 Estadísticas Básicas
4. Descripción del Sistema
5. Diagrama de Flujo
6. Capturas de Ejecución
7. Dificultades Encontradas
8. Conclusiones
9. Bibliografía
10. Enlaces del Proyecto

1. Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador tiene como finalidad desarrollar una aplicación en Python destinada a la gestión de información de países utilizando estructuras de datos fundamentales, lectura de archivos CSV y procesamiento estadístico. El sistema permite realizar operaciones de consulta, filtrado, actualización y ordenamiento de información, aplicando los conocimientos adquiridos durante la cursada de Programación 1.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación de consola en Python que permita gestionar datos de países mediante el uso de listas, diccionarios, funciones y archivos CSV.

Objetivos Específicos

- Leer información desde un archivo CSV.
- Gestionar países mediante altas y modificaciones.
- Implementar búsquedas parciales y exactas.
- Aplicar filtros sobre conjuntos de datos.
- Ordenar información según distintos criterios.
- Obtener estadísticas relevantes.
- Aplicar buenas prácticas de programación mediante funciones y modularización.

3. Marco Teórico

3.1 Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar múltiples elementos en una única variable. En este proyecto se utilizan para almacenar todos los países cargados desde el archivo CSV.

3.2 Diccionarios

Los diccionarios permiten almacenar información mediante pares clave-valor. Cada país se representa mediante una lista de diccionarios con los campos nombre, población, superficie y continente.

Ejemplo:

```
{  
  "nombre": "Argentina",  
  "poblacion": 45376763,  
  "superficie": 2780400,  
  "continente": "America"  
}
```

3.3 Funciones

Las funciones son bloques de código con una tarea específica, permiten dividir el programa en módulos independientes y mejoran la legibilidad, reutilización y mantenimiento del código.

3.4 Estructuras Condicionales

Las estructuras condicionales permiten ejecutar diferentes acciones según una condición determinada. En este proyecto se utilizan para validar datos, controlar menús y verificar búsquedas.

3.5 Estructuras Repetitivas

Los bucles permiten repetir acciones múltiples veces. Se utilizan para recorrer listas de países y procesar información de manera eficiente.

3.6 Archivos CSV

CSV (Comma Separated Values) es un formato de almacenamiento de datos tabulares. El programa utiliza este formato para almacenar y recuperar la información de los países.

3.7 Ordenamientos

El ordenamiento de datos permite organizar la información según diferentes criterios. En este proyecto se implementan ordenamientos por nombre, población y superficie tanto en forma ascendente como descendente.

3.8 Estadísticas Básicas

Las estadísticas permiten obtener información relevante del conjunto de datos.
El sistema calcula:

- País con mayor población.
- País con menor población.
- Promedio de población.
- Promedio de superficie.
- Cantidad de países por continente.

4. Descripción del Sistema

El sistema desarrollado permite administrar información de países mediante una interfaz de consola. Los datos son cargados desde un archivo CSV y almacenados en estructuras de datos dinámicas.

Las funcionalidades implementadas son:

- Mostrar países.
- Agregar países.
- Actualizar información.
- Buscar países.
- Filtrar por continente.
- Filtrar por población.
- Filtrar por superficie.
- Ordenar datos.
- Generar estadísticas.

5. Diagrama de Flujo

INICIO

|



Cargar archivo CSV

|



Mostrar menú principal

|



Seleccionar opción

|

|— Mostrar países

|— Agregar país

|— Actualizar país

|— Buscar país

|— Filtrar países

|— Ordenar países

|— Mostrar estadísticas

|



Volver al menú

|



Salir

|



FIN

6. Capturas de Ejecución

Mostrar países:

```
PS C:\Users\agusb\source\repos\TPI_Programacion1> & C:\Users\agusb\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Users/agusb/source/repos/TPI_Programacion1/Main.py
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
seleccione una opción: 1

=====
NOMBRE          POBLACION      SUPERFICIE     CONTINENTE
=====
Argentina        45376768       2780400        America
Brasil           213993437      8515767        America
Chile            19603733       756102         America
Alemania         83149300       357022         Europa
Francia          67390000       551695         Europa
España           47450795       505990         Europa
China            1412600000     9596961        Asia
Japon            125800000      377975         Asia
India            1428600000     3287263        Asia
Australia        26000000       7692024        Oceania
Canada           40000000       9984670        America
```

Buscar país:

```
=== BUSCAR PAIS ===
Ingrese el nombre del país que desea buscar (total o parcial): arg

=====
NOMBRE          POBLACION      SUPERFICIE     CONTINENTE
=====
Argentina        45376768       2780400        America

===== GESTION DE PAISES =====
1. Mostrar países
2. Agregar país
3. Actualizar país
4. Buscar país
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Estadísticas
8. Salir
Seleccione una opción: 
```

Ordenar países:

```
=== ORDENAR ===
1. Nombre
2. Población
3. Superficie
0. Volver
Opción: 1

=== ORDENAR POR NOMBRE ===
A Ascendente / D Descendente: a

=====
NOMBRE          POBLACION      SUPERFICIE     CONTINENTE
=====
Alemania         83149300       357022         Europa
Argentina        45376768       2780400        America
Australia        26000000       7692024        Oceania
Brasil           213993437      8515767        America
Canada           40000000       9984670        America
Chile            19603733       756102         America
China            1412600000     9596961        Asia
España           47450795       505990         Europa
Francia          67390000       551695         Europa
India            1428600000     3287263        Asia
Japon            125800000      377975         Asia
```

7. Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo se presentaron dificultades relacionadas con la lectura de archivos CSV y la validación de datos ingresados por el usuario. Estas situaciones fueron resueltas mediante el uso de estructuras condicionales y manejo de excepciones, permitiendo que el programa funcione de manera estable ante posibles errores de entrada.

8. Conclusiones

La realización de este trabajo nos permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de Programación 1. Se trabajó con listas, diccionarios, funciones, archivos CSV y algoritmos de búsqueda y ordenamiento. Además, pudimos trabajar en habilidades relacionadas con la modularización del código y la resolución de problemas mediante programación estructurada.

9. Bibliografía

- Documentación Oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation.
- Material de la cátedra Programación I.
- Documentación del módulo CSV de Python.

10. Enlaces del Proyecto

Repositorio GitHub: https://github.com/agusbcl/TPI_Programacion1.git